EQUIPE MEDTECH / PROJETO DE FEIRA DE CIÊNCIAS

MEDSCAN

APRESENTAÇÃO DO PROJETO

Saúde mais clara, cuidado mais organizado.

Uma plataforma para registrar informações de saúde, compreender relatos e preparar conversas melhores com profissionais.



Arthur Felipe · Bernardo Henrique · Guilherme Saymon
Henrique Xavier · Laura Massula · Pedro Henrique

PROTÓTIPO FUNCIONAL / OUTUBRO DE 2026

01 / PONTO DE PARTIDA

O problema é também de comunicação.

Sintomas, resultados de exames, horários de medicamentos e consultas costumam ficar espalhados. Na hora de buscar atendimento, é difícil reconstruir a sequência dos fatos e explicar o que mudou. A pesquisa de apoio da equipe relaciona esse desafio ao letramento em saúde: compreender uma informação depende tanto de quem a recebe quanto de como ela é apresentada. [1]

SITUAÇÃO

Informação dispersa

Relatos, exames e medições sem uma visão única dificultam acompanhar a própria história de saúde.

RESPOSTA

Um percurso simples

O MEDSCAN reúne registros e transforma o relato enviado pela pessoa em uma orientação inicial, organizada para leitura e consulta.

IDEIA CENTRAL

Dar contexto ao que a pessoa já sabe sobre a própria saúde — e ajudá-la a chegar mais preparada a uma conversa clínica.

COMO A PESSOA USA

01

Relata

Descreve sintomas ou envia uma imagem.

02

Entende

Lê uma orientação com limites e próximos passos.

03

Organiza

Guarda análises e registros no prontuário.

04

Consulta

Leva um resumo à conversa com o profissional.

O objetivo é orientar e organizar. A interpretação definitiva de sintomas e exames pertence ao profissional de saúde.

02 / PROTÓTIPO EM FUNCIONAMENTO

O que já existe no MEDSCAN

A versão atual pode ser acessada no navegador do computador ou celular. As funções abaixo foram conferidas na implementação do projeto; algumas dependem de login e de internet.

01 / ORIENTAÇÃO

Relatos e imagens

A pessoa descreve sintomas ou anexa uma imagem. A IA produz uma resposta estruturada, com resumo, dúvidas a esclarecer, sinais de atenção e próximos passos.

02 / MEMÓRIA

Prontuário pessoal

As análises ficam ligadas ao histórico. É possível rever um relato, acrescentar informações e acompanhar a sequência das orientações.

03 / ROTINA

Cuidados e agenda

Medicamentos com horários, consultas, alergias e vacinação têm telas próprias para registrar e consultar informações informadas pela pessoa.

04 / MEDIDAS

Monitoramento

Frequência cardíaca e glicose podem ser registradas manualmente. O histórico compara medidas da mesma pessoa e do mesmo indicador.

05 / ATUALIZAÇÃO

Notificações

A central reúne análises disponíveis no prontuário e permite acessar o respectivo resultado.

06 / CONSULTA

Resumo em PDF

Um relato salvo pode virar um resumo para levar à consulta. Antes de compartilhar, a pessoa deve revisar os dados.

Orientação, não diagnóstico. As respostas precisam ser lidas com senso crítico e não substituem exame, avaliação ou conduta de um profissional.

03 / COMO FOI CONSTRUÍDO

Tecnologia a serviço da clareza

O projeto combina uma interface web responsiva, uma API própria e serviços externos de IA. O desenho procura manter o relato completo até a resposta final, inclusive quando uma tentativa falha.

FLUXO TÉCNICO

Pessoa
Relato e registros

API
Validação e histórico

IA
Orientação estruturada

Frontend: React Native com Expo para web e mobile. Backend: Node.js e Express. Persistência: MongoDB. Hospedagem web e API: Render.

CONTINUIDADE DA ANÁLISE

Gemini é o provedor principal. Havendo chaves e reservas habilitadas, o serviço pode recorrer a Groq, Mistral, OpenRouter ou Cohere conforme o tipo de entrada. Erros temporários e de limite de uso acionam recuperação automática dentro de um tempo máximo. Uma resposta incompleta não é salva.

CUIDADOS COM DADOS

Acesso e responsabilidade

Senha protegida por hash; rotas privadas exigem autenticação. Chaves de IA ficam no servidor. Dados enviados à análise seguem para o provedor externo escolhido, exigindo atenção à privacidade e às regras aplicáveis. [3]

LIMITES ATUAIS

Demonstração ≠ medição

Os números e gráficos mostrados na tela inicial são demonstrativos. Não há leitura automática de glicose, pressão ou pulso por sensores. A prioridade exibida pela IA é orientativa; sua qualidade clínica ainda precisa ser avaliada. [2]

04 / APRESENTAÇÃO

Como apresentar o projeto

Uma demonstração curta deixa claro o valor da plataforma sem atribuir ao protótipo capacidades que ele ainda não tem.

01 **Comece pela situação real**

Mostre como um relato e os registros de saúde ficam difíceis de recuperar quando estão espalhados.

02 **Faça uma análise fictícia**

Envie um exemplo sem dados pessoais; apresente o resumo, as perguntas e o aviso de que a orientação não é diagnóstico.

03 **Mostre a continuidade**

Abra o prontuário, a agenda de cuidados, o monitoramento manual e o resumo para consulta.

PRÓXIMOS PASSOS

Testar compreensão e usabilidade com pessoas reais; revisar respostas com profissionais de saúde; aprofundar proteção de dados; e, em etapa futura, estudar integração de um sensor de frequência cardíaca. A glicose e a pressão dependeriam de instrumentos próprios de medição.

FONTES E MATERIAIS CONSULTADOS

[1] Pesquisa de apoio da equipe: Pesquisas Essenciais Para o Nosso Projeto (material interno).

[2] OMS, 2024. Ethics and governance of AI for health: guidance on large multi-modal models. who.int/news/item/18-01-2024-who-releases-ai-ethics-and-governance-guidance-for-large-multi-modal-models

[3] Brasil. Lei nº 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm

medscan-h9jq.onrender.com